UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'informatique
Informatique : Semestre 1

Année universitaire
2021-2022

Examen d'Analyse session 2
Durée 2h

Exercice 1

On considère la suite (u_n) définie par : $u_{n+2} = 2u_n$, $u_0 = 1$ et $u_1 = 0$.

1. Exprimer u_n en fonction de n.
2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} u_k$

Exercice 2

1. Soit $a, b > 0$. Montrer que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.
2. Montrer les inégalités suivantes $(b \geq a > 0)$: $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$
3. On considère les suites de réels positifs (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = a$, $v_0 = b$, $a < b$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.
   a) Montrer , par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.
   b) Montrer que la suite (v_n) est décroissante.
   c) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
   d) Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et qu'elles ont même limite.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ et l'on définit la suite (u_n) en posant : $u_0 = \frac{1}{4}$ et $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{1}{1+e^{u_n}}$.

1. Dresser le tableau de variation de f.
2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$.
3. Démontrer que $\forall x \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$, $f(x) \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$.
4. Démontrer que $\forall x \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$, $| f'(x) | \leq \frac{1}{4}$. En déduire que $\forall x \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$, $| f(x) - \alpha | \leq \frac{1}{4} | x - \alpha |$.

Montrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [\frac{1}{4}; \frac{1}{2}]$.

$\mathbb{N}$, $| u_{n+1} - \alpha | \leq \frac{1}{4} | u_n - \alpha |$.